Técnico Superior en Desarrollo de Aplicaciones Web

Desarrollo Web en Entorno Cliente

Práctica: Programación básica

Lee bien todo lo que se indica en este enunciado y procura respetarlo.

Si tienes alguna duda o crees que hay alguna incoherencia, avisa al profesor para que te la solucione.

Normas de Realización

a) El ejercicio se realizará en clase en el tiempo indicado para ello. No se va a dejar tiempo para acabarlo en casa.

b) Para la realización de este ejercicio, puedes consultar tus apuntes pero NO puedes conectarte internet de ninguna forma.

c) Todo el ejercicio debe programarse en la máquina virtual de la asignatura. **No seguir este punto es motivo de suspenso en la práctica.**

d) Se proporcionan los archivos necesarios para la realización de la practica: `T1P1.html` y `estilos.css`. Así como la estructura de directorios que se debe utilizar (carpeta T1P1).

e) Esta prohibido cambiar la estructura de directorios de los archivos facilitados.

f) Esta prohibido añadir o quitar código de los archivos `.css` y en los archivos `.html` solo se puede añadir la etiqueta necesaria para enlazar archivos `.js`

g) No se pueden utilizar herramientas que generen código para completar la práctica. Si se detecta dicho uso, se considerará plagio.

h) Sólo se permite usar las herramientas del lenguaje que se han dado hasta este momento: programación básica, **no** acceso a nodos (*Recuerda: yo evalúo competencias, no sólo conocimientos*).

i) Sólo se permiten funciones de JS que estén en los apuntes y/o se hayan explicado en clase para todos. Ante cualquier duda: PREGUNTA.

j) Se valorará la legibilidad del código: sangrado de lineas correcto, uso de comentarios, nombre de variables adecuado…

El no cumplimiento de alguno de los apartados provocará una penalización de un 0,5 puntos en la nota final por cada vez que se incumpla un apartado .

Entrega

El ejercicio puntuará para la evaluación práctica del 1er Trimestre de la asignatura.

- Al finalizar el ejercicio debes entregar un archivo comprimido en .zip .rar o.7z con la carpeta T1P1 y todo su contenido. Ese archivo debe nombrarse de la siguiente manera: **`Apellido1_Apellido2_Nombre`**. Ej: `Gomez_Luque_Rafael`. Sube ese archivo comprimido a la tarea indicada en el campus dentro de la asignatura.

- **Recuerda:** se puntúa lo que se entrega en la plataforma.

Copia o plagio

Tal y como se indica en los estatutos del centro, está totalmente prohibido copiar código de otro/a compañero/a, de internet y/o de una IA. Si se detecta y se demuestra este tipo de comportamiento, la calificación de la actividad será de 0 puntos, pudiendo quedar el trimestre suspenso para Junio si el profesor lo estima oportuno.

Ejercicio 1 *(1.5 puntos)*:

Desarrolla un script que, al pulsar el botón correspondiente, haga uso de prompt para pedir al usuario un número entero positivo. Si el usuario no introduce un número entero positivo, el programa debe volver a pedirlo.

A continuación hay que indicar si ese número es un *'Número Medac'* o no lo es.

Se considera que un número es *'Numero Medac'* si: es de 5 cifras y además es par.

Ejercicio 2 *(2 puntos)*:

Realiza un script que pida 10 calificaciones enteras al usuario y a continuación, muestre un alert con el número de suspensos que hay (notas menores a 5), el número de aprobados que hay (notas 5 y 6), el número de notables que hay (notas 7 y 8) y el número de sobresalientes que hay (notas 9 y 10). *Nota: No quiero que muestres las calificaciones introducidas, quiero el* ***número total*** *de suspensos, aprobados...*

Hay que controlar que las notas introducidas son correctas (números entre 0 y 10) y, en caso de que una no lo sea, volver a pedirla esa nota.

Además, no está permitido el uso de arrays en este ejercicio.

Ejercicio 3 *(2.75 puntos)*:

Desarrolla un script que, al pulsar el botón correspondiente, haga lo siguiente:

a) *(0,5 punto)* Pida al usuario números positivos hasta que el usuario meta un numero negativo. Mete esos números en un array. *Nota: al final debe quedar un array de números enteros positivos.*

b) *(0,5 puntos)* Muestra por consola todos los números introducidos separados por espacio. *No uses un* `console.log` *de todo el array, no te lo daré por bueno.*

c) *(0,5 puntos)* Muestra por consola la suma de todos esos números.

d) *(0,25 puntos)* Pida al usuario un numero entero positivo (controla que sea así y si no lo es, vuelve a pedirlo)

e) *(1 puntos)* Muestre por consola la posición de la primera y la última aparición del numero anterior en la lista de números. Si el numero no está, se indicará. *Nota: No puede usarse indexOf o lastIndexOf sobre arrays.*

NOTA: Haz cada apartado POR SEPARADO (no en un mismo bucle) e indica claramente cada apartado. No busco eficiencia en ese sentido, busco saber si sabes hacer las cosas que vimos en primero.

Ejercicio 4 *(3,75 puntos)*:

a) *(0,5 puntos)* Crea una matriz 3X3 con valores aleatorios entre 2 y 20. *Nota: al final debe quedar una matriz de números enteros entre 2 y 20.*

b) *(0,75 punto)* Muestra por consola el contenido de matriz respetando el número de filas y columnas. Es decir, todos los valores de una fila deben salir en horizontal separados por espacios y debajo, la siguiente fila. Además, todos los valores deben ocupar 2 espacios. Si un valor ocupa solo un espacio, debe aparecer con un 0 delante.

c) *(0,25 puntos)* Calcula la suma de todos sus elementos y muestra un mensaje por consola para indicar ese valor.

d) *(1 punto)* Crea otro array bidimensional llamada 'copia', A continuación, copia todos los valores de matriz a 'copia' y cambiando los números mayores a 10 por un 9. Muestra 'copia' por consola siguiendo las reglas del apartado b. *Nota: no uses la función slice, ni concat, ni join, ni spread operator... para crear la copia. Usa* ***bucles****. Quiero evaluarte competencias de* ***bucles*** *aquí.*

e) *(1,25 punto)* Pide un valor entre 1 y 3 al usuario y llámalo 'num'. Intercambia la fila de matriz indicada por 'num' con la fila de copia indicada por 'num'. Muestra ambas matrices para ver el resultado. *Nota: En este apartado sí puedes usar cualquier herramienta del lenguaje.*

NOTA: Haz cada apartado POR SEPARADO (no en un mismo bucle) e indica claramente cada apartado. No busco eficiencia en ese sentido, busco saber si sabes hacer las cosas que vimos en primero.